The Principles of Diffusion Models

4.3 Instantiations of SDEs

渡邉 有志

November 13, 2026

4.2 から 4.3 へ

ここまで

前向き SDE と逆時間 SDE・PF-ODE で、
連続時間のスコア拡散の枠組みを見た。

ここから（スライド 4.3 ＝論文 4.4）

ドリフト $\boldsymbol{f}$ と拡散 g の具体例を入れる。
VE SDE（NCSN）と **VP SDE**（DDPM）を対応づける。

4.3 の位置づけ

この節の役割

一般の Score SDE を、よく使う二つのスケジュールに落とす

1. **表 4.1**
   VE / VP のドリフト・拡散・核・事前分布を一覧する
2. **VE SDE**
   ドリフトなし＋分散が増える過程 $\leftrightarrow$ NCSN
3. **VP SDE**
   線形収縮＋分散が保たれる過程 $\leftrightarrow$ DDPM
4. **（補足）核の導出**
   線形 SDE の平均・分散 ODE から $p_t(\boldsymbol{x}_t|\boldsymbol{x}_0)$ を得る

区切り：表 4.1 VE / VP

表 4.1：VE と VP

VE SDE

VP SDE

（補足）摂動核の導出

表4.1：前向き SDE のまとめ

Table 4.1 summarizes these two SDE instantiations.

Table 4.1: Summary of the forward SDEs

	VE SDE	**VP SDE**
$\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$	$\mathbf{0}$	$-\frac{1}{2}\beta(t)\mathbf{x}$
$g(t)$	$\sqrt{\frac{\mathrm{d}\sigma^2(t)}{\mathrm{d}t}}$	$\sqrt{\beta(t)}$
SDE	$\mathrm{d}\mathbf{x}(t) = g(t)\,\mathrm{d}\mathbf{w}(t)$	$\mathrm{d}\mathbf{x}(t) = -\frac{1}{2}\beta(t)\mathbf{x}(t)\,\mathrm{d}t + \sqrt{\beta(t)}\,\mathrm{d}\mathbf{w}(t)$
$p_t(\mathbf{x}_t \vert \mathbf{x}_0)$	$\mathcal{N}\left(\mathbf{x}_t; \mathbf{x}_0, \left(\sigma^2(t) - \sigma^2(0)\right)\mathbf{I}\right)$	$\mathcal{N}\left(\mathbf{x}_t; \mathbf{x}_0 e^{-\frac{1}{2}\int_0^t \beta(\tau)\,\mathrm{d}\tau}, \mathbf{I} - \mathbf{I}e^{-\int_0^t \beta(\tau)\,\mathrm{d}\tau}\right)$
p_{prior}	$\mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2(T)\mathbf{I})$	$\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$

読み方：何が違うか

VE

$\boldsymbol{f} = \mathbf{0}$。
ノイズだけを足して分散を増やす。
事前は $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2(T)\boldsymbol{I})$。

VP

$\boldsymbol{f} = -\frac{1}{2}\beta(t)\boldsymbol{x}$。
原点へ引きつつ拡散する。
事前は $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \boldsymbol{I})$。

どちらも条件付きはガウスで閉じ、スコアが陽に書ける。
スケジューラの選び方は実験性能に効く。

区切り：VE SDE

表 4.1：VE と VP

VE SDE

VP SDE

（補足）摂動核の導出

VE SDE の定義

成分

- ドリフト：$\boldsymbol{f} = \mathbf{0}$
- 拡散：$g(t) = \sqrt{\dfrac{d\sigma^2(t)}{dt}}$（$\sigma(t)$ は設計する）

前向き SDE：

$$d\boldsymbol{x}(t) = \sqrt{\frac{d\sigma^2(t)}{dt}}\, d\boldsymbol{w}(t) \tag{4.4.1}$$

VE の摂動核と事前

摂動核

$$p_t(\boldsymbol{x}_t \mid \boldsymbol{x}_0) = \mathcal{N}\big(\boldsymbol{x}_t;\, \boldsymbol{x}_0,\, \big(\sigma^2(t) - \sigma^2(0)\big)\boldsymbol{I}\big)$$

事前

$\sigma(t)$ が増加で $\sigma^2(T) \gg \sigma^2(0)$ なら

$$p_{\text{prior}} := \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2(T)\boldsymbol{I})$$

VE $\leftrightarrow$ NCSN

典型的なスケジュール（$t \in (0, 1]$）：

$$\sigma(t) := \sigma_{\min} \left(\frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}} \right)^t$$

分散列は幾何数列になる。

対応

NCSN は、この VE SDE を時間離散化したものである（4.1.1）。
$\boldsymbol{x}_t = \boldsymbol{x}_0 +$（増えた分散）$^{1/2}\boldsymbol{\epsilon}$ の形が、
第 3 章の $\boldsymbol{x} + \sigma\boldsymbol{\epsilon}$ と同じ族である。

区切り：VP SDE

表 4.1：VE と VP

VE SDE

VP SDE

（補足）摂動核の導出

VP SDE の定義

$\beta : [0, T] \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ をノイズスケジュールとする。

成分

- ドリフト：$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, t) = -\frac{1}{2}\beta(t)\boldsymbol{x}$
- 拡散：$g(t) = \sqrt{\beta(t)}$

前向き SDE：

$$d\boldsymbol{x}(t) = -\frac{1}{2}\beta(t)\boldsymbol{x}(t)\,dt + \sqrt{\beta(t)}\,d\boldsymbol{w}(t) \tag{4.4.2}$$

VP の摂動核と事前

摂動核

$$p_t(\boldsymbol{x}_t \mid \boldsymbol{x}_0) = \mathcal{N}\left(\boldsymbol{x}_t;\, \boldsymbol{x}_0\, e^{-\frac{1}{2}\int_0^t \beta(\tau)\, d\tau},\, \left(1 - e^{-\int_0^t \beta(\tau)\, d\tau}\right)\boldsymbol{I}\right)$$

事前

$$p_{\text{prior}} := \mathcal{N}(\mathbf{0}, \boldsymbol{I})$$

平均・共分散が既知のガウスなので、スコアも閉じた形で書ける。

VP $\leftrightarrow$ DDPM

典型スケジュール（$t \in [0,1]$）：

$$\beta(t) := \beta_{\min} + t(\beta_{\max} - \beta_{\min})$$

対応

DDPM は、この VP SDE の時間離散化である（4.1.1）。
信号は $e^{-\frac{1}{2}\int \beta}$ で縮み、分散は $1 - e^{-\int \beta}$ へ近づく。
これが第 2 章の $\bar{\alpha}_t$ 型の連続時間版である。

区切り：補足 摂動核の導出

表 4.1：VE と VP

VE SDE

VP SDE

（補足）摂動核の導出

補足：線形 SDE なら核はガウス

ドリフトが $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, t) = f(t)\boldsymbol{x}$ のとき、前向きは線形 SDE：

$$d\boldsymbol{x}(t) = f(t)\boldsymbol{x}(t)\,dt + g(t)\,d\boldsymbol{w}(t)$$

p_{data} が非ガウスでも、条件付き過程 $\boldsymbol{x}_t \mid \boldsymbol{x}_0$ はガウスのまま。

$$p_t(\boldsymbol{x}_t \mid \boldsymbol{x}_0) = \mathcal{N}\big(\boldsymbol{x}_t;\, \boldsymbol{m}(t),\, P(t)\boldsymbol{I}\big)$$

ねらい

平均 $\boldsymbol{m}$ とスカラー分散 P の ODE を解けば、核が閉じる。

補足：平均・分散の ODE

$$\frac{d\boldsymbol{m}}{dt} = f(t)\boldsymbol{m}, \qquad \frac{dP}{dt} = 2f(t)P + g^2(t) \tag{4.4.3}$$

積分因子 $E(s \to t) = \exp\bigl(\int_s^t f(u)\,du\bigr)$ を使うと

$$\boldsymbol{m}(t) = E(0 \to t)\,\boldsymbol{x}_0, \qquad P(t) = \int_0^t E^2(s \to t)\,g(s)^2\,ds \tag{4.4.4}$$

（初期は $\boldsymbol{m}(0) = \boldsymbol{x}_0$、$P(0) = 0$）。

補足：例 VE

$f \equiv 0$、$g(t) = \sqrt{d\sigma^2/dt}$ のとき

$$\frac{d\boldsymbol{m}}{dt} = \mathbf{0} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{m}(t) = \boldsymbol{x}_0$$

$$\frac{dP}{dt} = \frac{d\sigma^2}{dt} \;\Rightarrow\; P(t) = \sigma^2(t) - \sigma^2(0)$$

よって

$$p_t(\boldsymbol{x}_t \mid \boldsymbol{x}_0) = \mathcal{N}\big(\boldsymbol{x}_t;\, \boldsymbol{x}_0,\, \big(\sigma^2(t) - \sigma^2(0)\big)\boldsymbol{I}\big)$$

補足：例 VP

$f(t) = -\frac{1}{2}\beta(t)$、$g(t) = \sqrt{\beta(t)}$、$B(t) = \int_0^t \beta$。

$$\boldsymbol{m}(t) = e^{-\frac{1}{2}B(t)}\boldsymbol{x}_0, \qquad P(t) = 1 - e^{-B(t)}$$

よって

$$p_t(\boldsymbol{x}_t \mid \boldsymbol{x}_0) = \mathcal{N}\big(\boldsymbol{x}_t;\, e^{-\frac{1}{2}B(t)}\boldsymbol{x}_0,\, \big(1 - e^{-B(t)}\big)\boldsymbol{I}\big)$$

要点

表 4.1 の核は、この ODE の閉じた解である。

4.3 全体のまとめ

1. **VE**：ドリフトなし、分散増加。NCSN の連続時間版。
2. **VP**：線形収縮＋ $\sqrt{\beta}$ 拡散。DDPM の連続時間版。
3. どちらも線形ガウスなので $p_t(\boldsymbol{x}_t \mid \boldsymbol{x}_0)$ が閉じる。
4. （補足）核は平均・分散 ODE（4.4.3）（4.4.4）から来る。

次へ

スライド 4.4 では、核 $p_t(\boldsymbol{x}_t \mid \boldsymbol{x}_0)$ を先に置く見方を整理する。

4.3 全体のまとめ：一本の流れ

今日の道筋

一般 SDE $\rightarrow$ VE（NCSN）/ VP（DDPM） $\rightarrow$ 閉じた摂動核 $\rightarrow$（補足）モーメント ODE

核心

「どの $\boldsymbol{f}, g$ か」を決めると、信号の残り方とノイズの増え方が決まり、
学習で使う条件付き分布が具体化する。